

成像系统基础知识 复习纲要与考点例题

根据源 PDF 逐页整理

生成日期: 2026-06-11

目录

1 整体定位	2
2 按主题复习纲要	2
2.1 图像、信号与医学成像系统 (p.6–10)	2
2.2 常用信号模型 (p.11–17)	2
2.3 系统视角与 LSI 模型 (p.18–25)	2
2.4 二维傅里叶变换与成像系统定量描述 (p.26–36)	3
2.5 图像质量评价 (p.37–54)	3
3 公式速查	3
4 可能考察方向	3
5 例题	4
6 逐页内容索引 (从源 PDF 抽取, 供回查)	5

使用说明

本文按本地 `summarize-slides` 要求整理：中文为主，关键英文术语括注，正文用于考前理解，末尾逐页内容索引用于最大限度保留原 PDF 内容和回查页码。页码均指源 PDF 页码。

1 整体定位

本讲把医学成像抽象为“输入信号经过系统得到输出图像”的问题。核心是用信号与系统语言描述医学图像、成像系统、傅里叶变换、点扩散函数（PSF）以及图像质量评价（p.5、p.18–25、p.37–54）。

2 按主题复习纲要

2.1 图像、信号与医学成像系统（p.6–10）

- 图像是有空间分布的信息，也是有差异的分布信息；医学图像可看作二维或三维离散信号。
- 平面数字图像是二维离散信号 $f(m, n)$ ，基本单元为像素（pixel）；数字断层图像是三维离散信号，基本单元为体素（voxel）。
- 一维信号可为连续 $f(t)$ 或离散 $f[n]$ ；二维信号可为连续 $f(x, y)$ 或离散 $f[m, n]$ 。

2.2 常用信号模型（p.11–17）

- 冲激信号（impulse/point impulse）：用于刻画系统对点输入的响应，是 PSF 概念基础。
- 线脉冲（line impulse）：适合描述沿直线积分或投影的问题。
- 梳状函数（comb function）与采样函数（sampling function）：用于描述连续信号离散采样。
- 矩形函数（rect function）与 Sinc 函数：是傅里叶变换中常见变换对。
- 二维可分离信号可写为两个一维函数乘积；可分离图像可分解为水平和竖直方向投影。
- 周期重复对应频率；二维图像中的空间重复对应空间频率（spatial frequency），单位常用 mm^{-1} 。

2.3 系统视角与 LSI 模型（p.18–25）

- 从能量探测角度看，成像系统输入是人体某种分布信息，输出是图像信息。
- X 射线投影例：输入为人体衰减系数分布 $\mu(x, y, z)$ ，成像过程沿入射方向积分，输出为二维投影 $g(y, z) = \int \mu(x, y, z) dx$ 。
- 线性系统需同时满足齐次性和可加性；移不变系统对平移输入给出同样平移的输出。
- 一般医学成像系统可近似为线性移不变系统（linear shift invariant, LSI），输出可表示为输入与脉冲响应的二维卷积： $g(x, y) = f(x, y) ** h(x, y)$ 。
- 点扩散函数（point spread function, PSF）是点目标经过系统后的图像，也称模糊函数，可表征系统空间分辨特性。

2.4 二维傅里叶变换与成像系统定量描述 (p.26–36)

- 二维傅里叶变换 (2D Fourier transform) 把空间图像分解为不同空间频率平面波的加权和。
- 幅度谱/频率谱中靠近原点是低频，远离原点是高频；频谱位置对应某种空间频率，而不是原图像位置。
- 二维傅里叶变换具有可分离性，可分解为两个一维傅里叶变换。
- PSF 的傅里叶变换得到成像系统传输函数；理想低通滤波器可保留低频、抑制高频。
- 高频信息对应边缘和细节，低频信息对应整体亮度和缓慢变化；这可解释图像模糊与细节丢失。

2.5 图像质量评价 (p.37–54)

- 客观评价指标包括对比度 (contrast)、分辨率 (resolution)、噪声 (noise)、采样、伪影 (artifacts)、失真 (distortion)、准确性 (accuracy)。
- Michelson 对比度用于正弦图样调制；局部对比度 (Weber contrast) 常写作 $C = (f_t - f_b)/f_b$ 。
- 空间分辨率是系统描述两个相邻物体的能力；时间分辨率是动态成像中区分时间变化的能力。
- FWHM (full width at half maximum) 越小，系统越能区分近邻线/点，分辨率越好。
- 噪声是图像中非真实输入造成的随机波动；信噪比 (SNR) 可按幅度或能量定义，常用分贝表示。
- 采样需满足奈奎斯特采样定理；采样过疏导致混叠，过密增加数据量。
- 伪影是图像中出现但不代表真实解剖/功能对象的特征，常见原因包括运动、金属、探测器坏点、射束硬化。
- 失真指系统不能真实表现对象形状、大小或位置；准确性包括定量准确性和诊断准确性。
- 诊断关联表中：a 真阳性，b 假阳性，c 假阴性，d 真阴性；灵敏度 = $a/(a + c)$ ，特异性 = $d/(b + d)$ ，准确率 = $(a + d)/(a + b + c + d)$ 。

3 公式速查

$$g(x, y) = f(x, y) * h(x, y) \quad \text{LSI 成像系统输出} \quad H(u, v) = \mathcal{F}\{h(x, y)\} \quad \text{传输函数} \quad C_{Weber} = \frac{f_t - f_b}{f_b} \quad \text{局部对比度}$$

4 可能考察方向

- 用信号与系统表达某一成像模式的输入、系统和输出。
- 解释 PSF、FWHM、传输函数与分辨率之间的关系。
- 判断图像频谱中低频/高频代表什么，说明模糊和锐化的频域意义。
- 计算局部对比度、SNR、灵敏度、特异性和准确率。
- 分析图像中的伪影、失真、噪声和采样问题。

5 例题

1. 某病灶灰度 $f_t = 120$ ，背景灰度 $f_b = 80$ ，求局部对比度。**解：** $C = (120 - 80)/80 = 0.5$ 。
2. 某诊断系统真阳性 80 例、假阴性 20 例、假阳性 10 例、真阴性 90 例，求灵敏度、特异性、准确率。
解：灵敏度 0.8，特异性 0.9，准确率 0.85。
3. CT 图像为 1024×1024 ，SPECT 为 256×256 ，要融合并保持同等像素大小，可如何处理？**答题要点：**统一空间坐标和 FOV 后，对其中一个图像做重采样/插值；可把 CT 降采样到 SPECT 分辨率，或把 SPECT 插值到 CT 矩阵，但不能凭空增加真实分辨率。

p.18 一、如何理解图像和医学成像系统 | 3、成像系统 | 用能量探测系统的角度去理解成像 | 图像信息 | 某种能量能量输出

p.19 一、如何理解医学成像系统 | 3、成像系统 | 用信号的视角去理解图像, 从系统的角度理解成像 | 图像信息 | 人体内某种 | 成像系统 | 分布信息

p.20 3、成像系统 | - 用信号的视角去理解图像, 从系统的角度理解成像 | 成像系统 | 组织分布信息结构图像 20

p.21 3、成像系统 | - 由输入得到指定输出——系统? 如何表达系统 | 医学成像 | 输入信号输出信号 | 系统 | - 人体对 X 射线的衰减系数 - 断层图像 | 采 | 输入 $f(x,y)$ 系统 $H[\cdot]$ 输出集测量数据重 | 建 | $g(x,y)$

p.22 例 1: X 射线投影成像 | - 输入信号是 $\mu(x,y,z)$ 是 X 射线在人体内衰 | 减系数分布 | y | - 成像过程是沿 X 线入射方向积分 $x \int g$, $=$, $\square$ | - 输出信号 $g(y,z)$ 是 X 射线投影图像

p.23 3、成像系统——线性 Linear system | - 线性: 同时满足齐次性和可加性 | $[1, +1] (,) = 1$, $+2$, | - 移不变性 | $(,) = [(,) (-0, -0)] = [(-0, -0)]$

p.24 3、成像系统——线性移不变系统 | - 线性移不变 LSI (Linear shift invariance) 系统一般医学成像系统可认为是 LSI | $\inf$ | $= (,) =$, $-$, $- \square \square$ | $-\inf$ 输入信号可表示为点脉冲的加权和 | $\inf$ | 线性 $=$, $-$, $- \square \square$ | $-\inf$ 移不变性 $(,) =$, $(- , -) =$, $-$, $|\inf|$, $= (,) =$, $(- , -) \square \square$ | $-\inf$ 输出可用脉冲响应的加权和表示 $=$, $** (,)$ | 线性移不变成像系统的输出可以用点扩散函数表示 | PSF (point spread function)

p.25 3、成像系统——线性移不变系统 | - 点扩散函数 PSF 点扩散函数 | 成像系统 | 物体为一个亮点, 其通过成像系统, 得到的图像就是点扩散函数, 也可以叫模糊函数。| 点扩散函数可以体现 | 表征成像系统特性

p.26 4、变换——二维傅里叶变换 | $+\inf$ | - 1D 傅里叶变换 $() = | -\inf | () \square - \square | 1 + \inf | () = () \square \square | 2 -\inf | - 2D$ 傅里叶变换 | 2DFT | 二维图像空间空间频域 | 任何一个图像可以分解成不同空间频率的周期性图样的加权和 26

p.27 4、变换——二维傅里叶变换 | - 二维图像在不同域的表现 | $v u$ | 空间图像域二维傅里叶变换空间频域

p.28 - 二维傅里叶变换原始图像 | 幅度谱 | 频率谱 | - 幅度谱和相位谱 | 相位谱 | - 功率谱 | $(,) = (,)^2$

p.29 - 如何理解空间频率谱 | 频率幅度谱中的位置并不对应原图像中的位 | 置, 而是对应某一种平面波。| 频率幅度谱中靠近原点为低频部分, 远离原 | 点为高频部分。

p.30 - 图像中频率的真正意义

p.31 4、变换——二维傅里叶变换 | - 常用变换对

p.32 傅 | 里 | 叶 | 变 | 换 | 的 | 性 | 质

p.33 4、变换——二维傅里叶变换 | - 二维傅里叶变换具有可分离性, 可以分解为 2 个一维傅里叶变换

p.34 4、成像系统——可分离系统

p.35 5、成像系统的定量描述 | - LSI 成像系统可以用点扩散函数表征点扩散函数 SPF | , $= (,) = , **$
 $(,) | inf | = , (- , -) \square \square | -inf |$ - 点扩散函数进行傅里叶变换, 得到成像系统的传输函数 $| inf inf |$
 $, = , = (,) \square - 2 (+) \square \square | -inf -inf |$ 成像系统传输函数 35

p.36 5、成像系统的定量描述 | 成像系统 | 理想低通滤波器

p.37 二、图像的质量 | 医学成像的目的是辅助诊断, 影像质量要符合诊断要求 | 图像的质量与成像模式有关

p.38 二、图像的质量 | 图像质量的客观评价

p.39 二、图像的质量 | - 对比度 Contrast | - 分辨率 Resolution | - 噪声 Noise | - 伪影 Artifacts | - 失真 Distortion
 | - 准确性 Accuracy

p.40 1、对比度 | - Michelson 对比度 (能见度) | - 图像的调制对比度, $0 \leq mf \leq 1$ | modulation | - 正弦图样

p.41 1、对比度 | - Contrast | - Difference between image characteristics (e.g. gray scale intensity) of an object
 of | interest and surrounding objects or background | 对于大脑结构 | 哪幅图对比度高?

p.42 1、对比度 | - 局部对比度 | Local Contrast | (Weber contrast)

p.43 2、分辨率 | - Resolution | - 空间分辨率: 成像系统能够在空间描述两个相邻物体 (点/线) 的能力 | - 时间
 分辨率 (动态成像) | 成像时间 Resolution tool

p.44 点扩散函数 | 2、分辨率 | - 半高宽线扩散函数 | - Full width at half Maximum(FWHM) | - 表征系统能分
 辨两条线的能力 | - 半高宽越小分辨率越好

p.45 2、分辨率 | 距离 $>FWHM$ | 距离 $=FWHM$ 距离 $<FWHM$

p.46 2、分辨率 | - 时间分辨率 (动态成像) | - 系统性能: 成像所需最短时间 | 6 帧/s 10 帧/4s ms | 级

p.47 3、噪声 | - Noise | - 图像中的随机波动, 并非由真实输入信号引起 | - 与成像模式及特定的成像系统有关

p.48 3、噪声——信噪比单位: 分贝 | - Signal to noise ratio (SNR) | - 幅度信噪比 | - 能量信噪比

p.49 4、采样 | - 连续信号-> 离散信号 | - 采样函数 | - 离散信号能否如实反映连续信号 | - 采样周期如何确定: |
 精度 V.S. 存储量 | 奈奎斯特采样定理

p.50 5、伪影 Artifacts | - 在图像中呈现, 但体现的特征并不是患者有效的解剖或功能对象。| - 导致伪影的原因:
 | - 运动伪影 (条纹扫尾状) | - 体内金属材料导致伪影 (星状) | - 探测器需校准/有损坏 (环状) | - 射束硬化伪影
 (较宽的暗色条带)

p.51 6、失真 distortion | - 成像系统无法真实表现感兴趣对象的形状、大小或位置。| 不同大小-> 相同大小相同
 形状-> 不同形状 51

p.52 7、准确性 Accuracy | - 表示医学图像信息与事实和临床诊断的一致性。| - Quantitative accuracy——是否与客观事实一致 | - 数值准确性 | - 几何准确性 | - Diagnostic accuracy——通过图像进行诊断的可信程度

p.53 7、准确性 Accuracy a: 实际有病变，检查出有病变 | 基于金标准，评价成像系统 | - 诊断关联表 | b: 实际健康，但检查出有病变 | c: 实际有病变，但检查出无病变 | d: 实际健康，检查无病变 | - 灵敏性 | - 特异性 | - 诊断准确性

p.54 总结 | - 图像是二维信号（常见的表达）| - 一般医学成像系统可认为是线性移不变系统 | - 二维傅里叶变换可用于描述图像与成像系统（点扩散函数）| - 明确评判图像质量的 6 个重要指标，理解其定义，并会应用 | 对比度、分辨率、噪声、采样、伪影、失真、准确性

p.55 思考题：如何评价这两幅图

p.56 讨论作业 | - 某成像系统对肿瘤组织成像，用公式表示其局部对比度，由于系统中可 | 以设置为图像统一增加亮度 $I_c > 0$ ，这样能否增加成像后肿瘤组织的局部 | 对比度呢？

p.57

p.58 1、图像——信号

p.59 噪声——实例 | - X 射线投影成像中，由 X 射线图像增强器计算的每单位面积的光子数 G （遵循泊 | 松分布的随机变量）。这种情况下，我们可以将信号 f 视为每单位面积的平均光 | 子计数—— G 的均值（ μG ），而噪声 N 是围绕均值的随机变化，噪声的幅度可以 | 用标准方差（ G ）表示。| - X 射线投影成像的幅度信噪比：

p.60 讨论作业 | - 某影像中心希望搭建 CT 和 SPECT 联合成像设备，CT 成像设备得到的图 | 像是一个 1024×1024 的矩阵，而 SPECT 成像设备得到的是图像是 | 256×256 的矩阵，如果希望实现 CT 图像与 SPECT 图像的融合，首先希 | 望得到同等像素大小的 CT 和 SPECT 图像，你会如何实现？用信号表达

p.61

p.62 2、图像——医学图像的获得